

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель разработки

_____ к.т.н., доц. Машкин М. Н.

«___» _____ 2026

**Программа визуализации
эквипотенциальных поверхностей
и силовых линий**

Вариант 9

Техническое задание

Лист утверждения

643.02066606.00009-01 ТЗ 01-ЛУ

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата

Исполнитель

Студентка группы МЗО-225БВ-24

_____ Нагороднюк А.Д.

«___» _____ 2026

УТВЕРЖДЕНО

643.02066606.00009-01 ТЗ 01-ЛУ

**Программа визуализации
эквипотенциальных поверхностей
и силовых линий**

Вариант 9

Техническое задание

643.02066606.00009-01 ТЗ 01

Листов 35

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

АННОТАЦИЯ

В данном программном документе приведено техническое задание на разработку программы визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий.

В данном программном документе в разделе «Введение» указано наименование, краткая характеристика области применения программы (программного изделия).

В разделе «Основания для разработки» указаны документы, на основании которых ведется разработка, наименование и условное обозначение темы разработки.

В данном программном документе в разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение программы (программного изделия).

Раздел «Требования к программе» содержит следующие подразделы:

- Требования к функциональным характеристикам;
- Требования к надежности;
- Условия эксплуатации;
- Требования к составу и параметрам технических средств;
- Требования к информационной и программной совместимости;
- Специальные требования.

В данном программном документе, в разделе «Требования к программной документации» указаны предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

В разделе «Технико-экономические показатели» указаны: ориентировочная экономическая эффективность, предполагаемая годовая потребность, экономические преимущества разработки.

В данном программном документе, в разделе «Стадии и этапы разработки» установлены необходимые стадии разработки, этапы и содержание работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» должны быть указаны виды испытаний и общие требования к приемке работы.

Оформление программного документа «Техническое задание» произведено

по требованиям ЕСПД (ГОСТ 19.101-2024 ¹, ГОСТ 19.103-77 ², ГОСТ 19.104-78* ³, ГОСТ 19.105-78* ⁴, ГОСТ 19.201-78 ⁵.

¹ГОСТ 19.101-2024 ЕСПД. Виды программ и программных документов

²ГОСТ 19.103-77 ЕСПД. Обозначение программ и программных документов

³ГОСТ 19.104-78* ЕСПД. Основные надписи

⁴ГОСТ 19.105-78* ЕСПД. Общие требования к программным документам

⁵ГОСТ 19.201-78 ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	2
Содержание	4
1 Введение	7
1.1 Наименование программы	7
1.2 Краткая характеристика области применения программы	7
2 Основание для разработки	7
2.1 Основание для проведения разработки	7
2.2 Цель программного продукта	7
2.3 Наименование и условное обозначение темы разработки	7
3 Назначение разработки	8
3.1 Функциональное назначение программы	8
3.2 Эксплуатационное назначение программы	10
4 Требования к программе	10
4.1 Требования к функциональным характеристикам	10
4.1.1 Требования к составу выполняемых функций	10
4.1.2 Область входных данных	11
4.1.3 Область выходных данных	11
4.1.4 Требования к организации входных данных	12
4.1.5 Требования к организации выходных данных	12
4.1.6 Описание оконных форм	13
4.1.7 Требования к временным характеристикам	17
4.1.7.1 Время отклика интерфейса	17
4.1.7.2 Время выполнения вычислений	17
4.1.7.3 Время генерации визуализаций	17
4.2 Требования к надежности	18
4.2.1 Требования к обеспечению надежного (устойчивого) функционирования программы	18

4.2.2	Время восстановления после отказа	18
4.2.3	Отказы из-за некорректных действий оператора	19
4.3	Условия эксплуатации	19
4.3.1	Климатические условия эксплуатации	19
4.3.2	Требования к видам обслуживания	19
4.3.3	Требования к численности и квалификации персонала	19
4.4	Требования к рекомендуемым составу и параметрам технических средств	20
4.5	Требования к информационной и программной совместимости	20
4.5.1	Требования к информационным структурам и методам решения	20
4.5.2	Требования к исходным кодам и языкам программирования	20
4.5.3	Требования к программным средствам, используемым программой	20
4.5.4	Требования к защите информации и программ	21
4.5.4.1	Защита данных	21
4.5.4.2	Регулярные обновления	22
4.5.4.3	Обучение пользователей	22
4.5.4.4	Соответствие регулятивным требованиям	22
4.6	Специальные требования	23
5	Требования к программной документации	24
5.1	Предварительный состав программной документации	24
5.2	Специальные требования к программной документации	24
6	Расчет и моделирование	25
6.1	Описание определения класса векторного поля	25
6.2	Описание определения потока векторного поля	25
6.3	Описание определения циркуляции векторного поля	26
6.4	Описание определения потенциала и работы поля	26
6.4.1	Определения потенциала векторного поля	26
6.4.2	Определения работы сил векторного поля	27
6.5	Описание алгоритма моделирования эквипотенциальных поверхностей и силовых линий	27

7	Технико-экономические показатели	28
7.1	Ориентировочная экономическая эффективность	28
7.2	Предполагаемая годовая потребность	28
7.3	Экономические преимущества разработки	28
8	Стадии и этапы разработки	29
8.1	Стадии разработки	29
8.2	Этапы разработки	29
8.3	Содержание работ по этапам	29
8.4	Исполнители	31
9	Порядок контроля и приемки	31
9.1	Виды испытаний	31
9.2	Общие требования к приемке работы	33
	Список использованной литературы	34

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Наименование программы

Название программы: «Программа визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий. Вариант 9».

1.2 Краткая характеристика области применения программы

Программа предназначена для визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий полей $\vec{a} = z^3\vec{i} + x^3\vec{j} + y^3\vec{k}$ и $\vec{b} = (y^3z^4 + 2xy)\vec{i} + (3xy^2z^4 + x^2)\vec{j} + (4xy^3z^3 + 2z)\vec{k}$.

2 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1 Основание для проведения разработки

Основанием для проведения разработки является задание, выполняемое в ходе технологической практики.

2.2 Цель программного продукта

Целью программного продукта является создание программного обеспечения для визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий полей $\vec{a} = z^3\vec{i} + x^3\vec{j} + y^3\vec{k}$ и $\vec{b} = (y^3z^4 + 2xy)\vec{i} + (3xy^2z^4 + x^2)\vec{j} + (4xy^3z^3 + 2z)\vec{k}$.

2.3 Наименование и условное обозначение темы разработки

Наименование темы разработки – «Программа визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий. Вариант 9».

Условное обозначение темы разработки (шифр темы) –

3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1 Функциональное назначение программы

Функциональным назначением программы является:

1. Выбрав следующие обозначения: S_{xy} , S_{yz} , S_{xz} — части координатных плоскостей xOy , yOz , xOz соответственно, закрывающие поверхность S до замкнутой поверхности S_c ; $S_c = S \cup S_{xy} \cup S_{yz} \cup S_{xz}$; A , B , C — точки поверхности S , лежащие на осях Ox , Oy , Oz соответственно; $ABCD$ — замкнутый контур поверхности S , по которому вычисляется циркуляция, определить класс поля $\vec{a}$, вычислив $\operatorname{div} \vec{a}$, $\operatorname{rot} \vec{a}$: $\operatorname{div} \vec{a} = \frac{\partial a_x}{\partial x} + \frac{\partial a_y}{\partial y} + \frac{\partial a_z}{\partial z}$,

$$\operatorname{rot} \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ a_x & a_y & a_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial a_z}{\partial y} - \frac{\partial a_y}{\partial z}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial a_x}{\partial z} - \frac{\partial a_z}{\partial x}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial a_y}{\partial x} - \frac{\partial a_x}{\partial y}\right)\vec{k};$$

2. Вычислить поток P поля $\vec{a}$ через поверхность S в направлении внешней нормали для сферы:

2.1 По формуле Гаусса-Остроградского: замыкаем поверхность S поверхностями S_{xy} , S_{yz} , S_{xz} до замкнутой поверхности S_c . Пусть T — тело, ограниченное поверхностью S_c , а P_c — поток поля $\vec{a}$ через S_c в направлении внешней нормали. $P_c = \iiint_T \operatorname{div} \vec{a} dv$.

Перейти к сферическим координатам по формулам $x = \rho \cos \psi \cos \phi$; $y = \rho \cos \psi \sin \phi$; $z = \rho \sin \psi$; $J = \rho^2 \cos \psi$.

Тогда $P_c = 3 \int_0^{\pi/2} d\phi \int_0^{\pi/2} d\psi \int_0^1 \rho \cos \psi \cos \phi \rho^2 \cos \psi d\rho = 3 \int_0^{\pi/2} \cos \phi d\phi \int_0^{\pi/2} \cos^2 \psi d\psi \int_0^1 \rho^3 d\rho$. $P = P_c - P_{xy} - P_{yz} - P_{xz}$, где P_{xy} , P_{yz} , P_{xz} — потоки поля $\vec{a}$ через поверхности S_{xy} , S_{yz} , S_{xz} соответственно;

2.2 Вычислить поток непосредственно через поверхностный интеграл

$$P = \iint_S xz dydz + xy dzdx + yz dx dy.$$

3. Вычислить циркуляцию поля $\vec{a}$ по замкнутому контуру $ABCA$:

3.1 по формуле Стокса $C = \iint_S \text{rot}_n \vec{a} dS$;

3.2 непосредственно с помощью криволинейного интеграла $C = \oint_{(ABCD)_+} a_x dx + a_y dy + a_z dz$.

4. Изучить поле $\vec{b}$:

4.1 Проверить потенциальность поля $\vec{b}$. Убедиться, что ротор поля равен нулю: $\text{rot } \vec{b} = (\frac{\partial b_z}{\partial y} - \frac{\partial b_y}{\partial z})\vec{i} + (\frac{\partial b_x}{\partial z} - \frac{\partial b_z}{\partial x})\vec{j} + (\frac{\partial b_y}{\partial x} - \frac{\partial b_x}{\partial y})\vec{k} = 0$;

4.2 Вычислить потенциал φ поля b по формуле $\varphi = \int_0^x b_x(x, 0, 0) dx + \int_0^y b_y(x, y, 0) dy + \int_0^z b_z(x, y, z) dz$;

4.3 Проверить истинность найденного потенциала:

$$\varphi'_x = b_x, \varphi'_y = b_y, \varphi'_z = b_z;$$

4.4 Вычислить с помощью потенциала φ работу W сил поля по перемещению материальной точки из точки $O(0, 0, 0)$ в точку $M(1, 1, 1)$ по формуле $W = \varphi(1, 1, 1) - \varphi(0, 0, 0)$.

5. Построить силовые линии для векторного поля в базисе $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ для поля $\vec{a}$ или $\vec{b}$:

5.1 решить систему уравнений

$$\frac{dx}{a_x(x, y, z)} = \frac{dy}{a_y(x, y, z)} = \frac{dz}{a_z(x, y, z)}$$

и получить два семейства $F_1(x, y, z) = C_1, F_2(x, y, z) = C_2$ пространственных поверхностей;

5.2 построить силовые линии по линиям пересечения этих семейств

$F_1(x, y, z) = C_1$ и $F_2(x, y, z) = C_2$ пространственных поверхностей.

6. Построить эквипотенциальные поверхности для векторного поля в базисе $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ для поля $\vec{a}$ или $\vec{b}$:

6.1 определить потенциал φ с использованием связи между полем и потенциалом:

$$\vec{a} = -\nabla \varphi;$$

6.2 решить уравнение Лапласа

$$\nabla^2 \varphi = 0,$$

найдя функцию потенциала $\varphi(x, y, z)$ из уравнения Лапласа;

6.3 построить эквипотенциальные поверхности, решив уравнение

$$\varphi(x, y, z) = \text{const.}$$

3.2 Эксплуатационное назначение программы

Программа создается с целью расчета и моделирования элементов теории поля.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1 Требования к функциональным характеристикам

4.1.1 Требования к составу выполняемых функций

Программа должна обеспечивать возможность выполнения перечисленных ниже функций:

- а) вычисление потока поля $\vec{a}$ через поверхность S — часть единичной сферы $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, лежащая в первом октанте ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ в направлении внешней нормали для сферы;
- б) вычисление циркуляции C поля $\vec{a}$ по контуру поверхности S в положительном направлении со стороны внешней нормали;
- в) вычисление ротора поля $\vec{b} \text{ rot } \vec{b}$;
- г) вычисление потенциала φ поля $\vec{b}$;
- д) вычисление с помощью потенциала φ работы W сил поля по перемещению материальной точки из точки $O(0, 0, 0)$ в точку $M(1, 1, 1)$;
- е) визуализация эквипотенциальных поверхностей и силовых линий поля $\vec{a} = x^2\vec{i} + y^2\vec{j} + z^2\vec{k}$;
- ж) визуализация эквипотенциальных поверхностей и силовых линий поля $\vec{b} = (3x^2yz^2 + 4x^3)\vec{i} + (x^3z^2 + z^2)\vec{j} + (2x^3yz + 2yz)\vec{k}$.

4.1.2 Область входных данных

Входные данные должны быть представлены в следующем виде:

1. вектор поля $\vec{a} = z^3\vec{i} + x^3\vec{j} + y^3\vec{k}$;
2. вектор поля $\vec{b} = (y^3z^4 + 2xy)\vec{i} + (3xy^2z^4 + x^2)\vec{j} + (4xy^3z^3 + 2z)\vec{k}$;
3. область определения координаты x :
 - а) начальное значение x_{min} — целое число в диапазоне $[-100; 100]$;
 - б) конечное значение x_{max} — целое число в диапазоне $(-100; 100]$;
4. область определения координаты y :
 - а) начальное значение y_{min} — целое число в диапазоне $[-100; 100]$;
 - б) конечное значение y_{max} — целое число в диапазоне $(-100; 100]$;
5. область определения координаты z :
 - а) начальное значение z_{min} — целое число в диапазоне $[-100; 100]$;
 - б) конечное значение z_{max} — целое число в диапазоне $(-100; 100]$;
6. управляющие сигналы при нажатии левой кнопки мыши на кнопку в окне программы.

4.1.3 Область выходных данных

Выходные данные должны быть представлены в следующем виде:

1. значение потока поля $\vec{a}$ через поверхность S — часть единичной сферы $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, лежащая в первом октанте ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ в направлении внешней нормали для сферы — действительное число в отрезке $[0; 3]$;
2. значение циркуляции C поля $\vec{a}$ по контуру поверхности S в положительном направлении со стороны внешней нормали — действительное число в отрезке $[-3; 3]$;
3. значение ротора поля $\vec{b} \operatorname{rot} \vec{b}$ — вектор в базисе $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$;
4. значение потенциала φ поля $\vec{b}$ — действительное число в отрезке $[-10; 10]$;
5. значение вычисленной с помощью потенциала φ работы W сил поля по перемещению материальной точки из точки $O(0, 0, 0)$ в точку $M(1, 1, 1)$ — действительное число в отрезке $[-10; 10]$;

6. изображение эквипотенциальных поверхностей и силовых линий поля $\vec{a} = z^3\vec{i} + x^3\vec{j} + y^3\vec{k}$ (если возможно), в противном случае — сообщение о невозможности построить изображение эквипотенциальных поверхностей и силовых линий поля $\vec{a} = z^3\vec{i} + x^3\vec{j} + y^3\vec{k}$;
7. изображение эквипотенциальных поверхностей и силовых линий поля $\vec{b} = (y^3z^4 + 2xy)\vec{i} + (3xy^2z^4 + x^2)\vec{j} + (4xy^3z^3 + 2z)\vec{k}$ (если возможно), в противном случае — сообщение о невозможности построить изображение эквипотенциальных поверхностей и силовых линий поля $\vec{a} = z^3\vec{i} + x^3\vec{j} + y^3\vec{k}$.

4.1.4 Требования к организации входных данных

Входные данные могут быть представлены (по выбору пользователя):

- а) в виде данных, введенных пользователем с клавиатуры;
- б) в виде данных, хранящихся в файле формата `.txt`.

Входной файл формата `.txt` содержит:

1. поле $\vec{a} = z^3\vec{i} + x^3\vec{j} + y^3\vec{k}$;
2. поле $\vec{b} = (y^3z^4 + 2xy)\vec{i} + (3xy^2z^4 + x^2)\vec{j} + (4xy^3z^3 + 2z)\vec{k}$;
3. область определения координаты x :
 - а) начальное значение x_{min} ;
 - б) конечное значение x_{max} ;
4. область определения координаты y :
 - а) начальное значение y_{min} ;
 - б) конечное значение y_{max} ;
5. область определения координаты z :
 - а) начальное значение z_{min} ;
 - б) конечное значение z_{max} ;

Значение каждой характеристики находится на отдельной строке (результаты разделены символом перевода строки).

4.1.5 Требования к организации выходных данных

Выходные данные могут быть представлены (по выбору пользователя):

- а) в виде данных, введенных пользователем с клавиатуры;
- б) в виде данных, хранящихся в файле формата `.txt`.

Выходной файл формата `.txt` содержит:

- а) результат расчета потока поля $\vec{a}$ через поверхность S — часть единичной сферы $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, лежащая в первом октанте ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$) в направлении внешней нормали для сферы в соответствующей области оконной формы;
- б) результат расчета циркуляции C поля $\vec{a}$ по контуру поверхности S в положительном направлении со стороны внешней нормали в соответствующей области оконной формы;
- в) результат расчета ротора поля $\vec{b}$ $\text{rot } \vec{b}$ в соответствующей области оконной формы;
- г) результат расчета потенциала φ поля $\vec{b}$ в соответствующей области оконной формы;
- д) результат расчета работы W сил поля по перемещению материальной точки из точки $O(0, 0, 0)$ в точку $M(1, 1, 1)$ в соответствующей области оконной формы.

Значение каждой характеристики находится на отдельной строке (результаты разделены символом перевода строки).

4.1.6 Описание оконных форм

Программа должна состоять из главной оконной формы и следующих дочерних оконных форм:

1. оконная форма с настройкой;
2. оконная форма расчета поля;
3. оконная форма с визуализацией;
4. оконная форма ввода из файла;
5. оконная форма ввода с клавиатуры.

Главная оконная форма должна содержать

1. информацию о программе:
 - а) наименование программы;
 - б) сору;
 - в) автор;
 - г) даты и место разработки;
 - д) назначение;

- е) версия;
- ж) среда;
- з) ОС;
- и) дополнительная информация, не перегружающая содержание.

2. меню, содержащее следующие кнопки:

- а) <Setting> Настройки;
- б) <solveA> Рассчитать поле A;
- в) <solveB> Рассчитать поле B;
- г) <visualizeA> Визуализировать поле A;
- д) <visualizeB> Визуализировать поле B;
- е) <EXIT> Выход;

В верхней части главной оконной формы по центру располагается информация о программе. Ниже под информацией о программе располагается меню, описанное выше.

По нажатию кнопки меню «<Setting> Настройки» открывается форма для настройки программы.

По нажатию кнопки меню «<solveA> Рассчитать поле A» открывается форма с результатами расчета характеристик поля $\vec{a}$.

По нажатию кнопки меню «<solveB> Рассчитать поле B» открывается форма с результатами расчета характеристик поля $\vec{b}$.

По нажатию кнопки меню «<visualizeA> Визуализировать поле A» открывается форма с визуализацией эквипотенциальных поверхностей и силовых линий поля $\vec{a}$.

По нажатию кнопки меню «<visualizeB> Визуализировать поле B» открывается форма с визуализацией эквипотенциальных поверхностей и силовых линий поля $\vec{b}$.

По нажатию кнопки меню «<EXIT> Выход» программа завершает свою работу, все оконные формы закрываются.

Оконная форма с настройкой должна содержать:

1. меню настройки, содержащее следующие кнопки:

- а) <READ_FROM_FILE> Считать поля из файла;
- б) <READ_FROM_KEYBOARD> Считать поля с клавиатуры;

2. условно-постоянную информацию:

- а) сообщение для пользователя с указанием дальнейших действий;

б) указывающую на кнопку для возвращения в главное меню $\langle \text{READ_FROM_FILE} \rangle$;

в) указывающую на кнопку для возвращения в главное меню $\langle \text{READ_FROM_REYBOARD} \rangle$.

Оконная форма расчета поля должна содержать:

1. элементы для ввода вектор-поля:
 - а) текстовое поле для ввода 1 компонента поля $\langle \text{Comp1} \rangle$;
 - б) текстовое поле для ввода 2 компонента поля $\langle \text{Comp2} \rangle$;
 - в) текстовое поле для ввода 3 компонента поля $\langle \text{Comp3} \rangle$;
2. текстовое поле для ввода радиуса сферы $\langle \text{SphereRad} \rangle$;
3. текстовое поле для вывода значения потенциала поля φ $\langle \text{PotVal} \rangle$;
4. текстовое поле для вывода класса поля $\vec{a}$ $\langle \text{ClassOfFieldA} \rangle$;
5. текстовое поле для вывода значения потока поля $\vec{a}$, вычисленного с помощью формулы Остроградского-Гаусса, $\langle \text{FlowOG} \rangle$;
6. текстовое поле для вывода значения потока поля $\vec{a}$, вычисленного с помощью поверхностного интеграла, $\langle \text{FlowPI} \rangle$;
7. текстовое поле для вывода значения циркуляции поля $\vec{a}$, вычисленного по формуле Стокса, $\langle \text{CirculationStokes} \rangle$;
8. текстовое поле для вывода значения циркуляции поля $\vec{a}$, вычисленного с помощью криволинейного интеграла, $\langle \text{CirculationKI} \rangle$;
9. текстовое поле для вывода значения ротора поля $\vec{b}$ в точке $(0, 0, 0)$ $\langle \text{Rotor} \rangle$;
10. текстовое поле для вывода значения работы сил поля по перемещению материальной точки из точки $(0, 0, 0)$ в точку $(1, 1, 1)$ $\langle \text{WorkOfForcesB} \rangle$;
11. условно-постоянную информацию:
 - а) указывающую на текстовое поле для ввода 1 компонента поля $\vec{a}$ $\langle \text{Comp1} \rangle$;
 - б) указывающую на текстовое поле для ввода 2 компонента поля $\vec{a}$ $\langle \text{Comp2} \rangle$;
 - в) указывающую на текстовое поле для ввода 3 компонента поля $\vec{a}$ $\langle \text{Comp3} \rangle$;
 - г) указывающую на текстовое поле для ввода радиуса сферы $\langle \text{SphereRad} \rangle$;
 - д) указывающую на текстовое поле для вывода значения потенциала поля φ $\langle \text{PotVal} \rangle$;

- е) указывающую на текстовое поле для вывода класса поля $\vec{a}$ <ClassOfFieldA>;
- ж) указывающую на текстовое поле для вывода значения потока поля $\vec{a}$, вычисленного с помощью формулы Остроградского-Гаусса, <FlowOG>;
- з) указывающую на текстовое поле для вывода значения потока поля $\vec{a}$, вычисленного с помощью поверхностного интеграла, <FlowPI>;
- и) указывающую на текстовое поле для вывода значения циркуляции поля $\vec{a}$, вычисленного по формуле Стокса, <CirculationStokes>;
- к) указывающую на текстовое поле для вывода значения циркуляции поля $\vec{a}$, вычисленного с помощью криволинейного интеграла, <CirculationKI>;
- л) указывающую на текстовое поле для вывода значения ротора поля $\vec{b}$ в точке $(0, 0, 0)$ <RotorB>;
- м) указывающую на текстовое поле для вывода значения работы сил поля по перемещению материальной точки из точки $(0, 0, 0)$ в точку $(1, 1, 1)$ <WorkOfForcesB>;

Оконная форма с визуализацией должна содержать:

1. область для визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий поля <Vizualization>;
2. кнопку для возвращения в главное меню <BACK_TO_MENU>;
3. условно-постоянную информацию:
 - а) указывающую на область для визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий поля <Vizualization>;
 - б) указывающую на кнопку для возвращения в главное меню <BACK_TO_MENU>.

Оконная форма ввода из файла:

1. поле для ввода адреса файла <InputFile>;
2. кнопку для открытия файла и получения данных <OPEN_FILE>;
3. условно-постоянную информацию:
 - а) информацию, сообщающую пользователю о дальнейших действиях;
 - б) указывающую на кнопку открытия файла и получения данных <OPEN_FILE>.

Оконная форма ввода с клавиатуры:

1. поля для ввода компонент поля <Comp1>, <Comp2>, <Comp3>, радиуса сферы <SphereRad>;
2. кнопку ввода данных <ENTER_FIELD>;
3. условно-постоянную информацию:
 - а) информацию, сообщающую пользователю о дальнейших действиях;
 - б) указывающую на кнопку ввода данных <ENTER_FIELD>.

4.1.7 Требования к временным характеристикам

4.1.7.1 Время отклика интерфейса

- а) Время отклика графического интерфейса пользователя (GUI) при выполнении действий не должно превышать 0.5 секунд.
- б) Время запуска программы и загрузки начального интерфейса не должно превышать 3 секунд.

4.1.7.2 Время выполнения вычислений

Время выполнения вычислений для визуализации силовых линий и эквипотенциальных поверхностей не должно превышать 20 секунд.

4.1.7.3 Время генерации визуализаций

Время от момента завершения вычислений до момента отображения визуализации на экране не должно превышать 2 секунды.

4.2 Требования к надежности

4.2.1 Требования к обеспечению надежного (устойчивого) функционирования программы

Надежное (устойчивое) функционирование программы должно быть обеспечено выполнением совокупности организационно-технических мероприятий, перечень которых приведен ниже:

- а) Организация бесперебойного питания технических средств.

4.2.2 Время восстановления после отказа

Время восстановления после отказа, вызванного сбоем электропитания технических средств (иными внешними факторами), не фатальным сбоем (не крахом) операционной системы, не должно превышать времени, необходимого на перезагрузку операционной системы и запуск программы, при условии соблюдения условий эксплуатации технических и программных средств.

4.2.3 Отказы из-за некорректных действий оператора

Отказы программы возможны вследствие некорректных действий оператора (пользователя) при взаимодействии с операционной системой. Во избежание возникновения отказов программы по указанной выше причине следует обеспечить работу конечного пользователя без предоставления ему административных привилегий.

4.3 Условия эксплуатации

4.3.1 Климатические условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации, при которых должны обеспечиваться заданные характеристики, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к техническим средствам в части условий их эксплуатации.

4.3.2 Требования к видам обслуживания

Пользователям необходимо предоставлять техническую поддержку для решения возникших технических вопросов и помощь в использовании программного обеспечения.

4.3.3 Требования к численности и квалификации персонала

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно включать в себя конечного пользователя программы – оператора.

Конечный пользователь программы (оператор) должен обладать практическими навыками работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

4.4 Требования к рекомендуемым составу и параметрам технических средств

В состав технических средств должен входить IBM-совместимый персональный компьютер (ПЭВМ), включающий в себя:

- а) Процессор Intel Core i5 2-ого поколения;
- б) Оперативную память объемом 256 Мб;
- в) Графический процессор Intel HD Graphics 3000;
- г) Свободного места для хранения 64 Мб;
- д) Периферийные устройства такие как клавиатура, монитор с разрешением 1280 точек в ширину на 720 точек в высоту.

4.5 Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1 Требования к информационным структурам и методам решения

При вводе данных из файла данные должны быть размещены в текстовом файле формата `.txt`.

4.5.2 Требования к исходным кодам и языкам программирования

Исходные коды программы должны быть реализованы на языке C++ стандарта 2017 года и выше. В качестве интегрированной среды разработки программы должна быть использована среда Microsoft Visual Studio версии 2019 или выше с пакетом русского языка.

4.5.3 Требования к программным средствам, используемым программой

Системные программные средства, используемые программой, должны быть представлены локализованной версией операционной системы на базе Microsoft Windows 10 или выше.

4.5.4 Требования к защите информации и программ

4.5.4.1 Защита данных

Необходимо обеспечить конфиденциальность и целостность данных в процессе их обработки, хранения и передачи с использованием современных методов шифрования.

Во время хранения исходного кода программы на персональных компьютерах разработчиков исходный код программы будет храниться в зашифрованных архивах, защищенных паролем, так как этот метод обладает следующими преимуществами:

- а) предотвращение несанкционированного доступа:
 - 1. архивы защищены надёжными паролями, что предотвращает несанкционированный доступ в случае кражи или утери устройства;
 - 2. разработчик точно контролирует, кто имеет доступ к исходному коду, распределяя пароли только среди доверенных лиц;
- б) универсальность и доступность: современные инструменты разработки и системы управления версиями поддерживают интеграцию с методами шифрования, делая этот процесс простым и доступным.

Для защиты исходного кода программы при передаче будет использоваться компиляция в исполняемый код, так как он обладает следующими преимуществами, необходимыми для разработки нашего программного продукта:

- а) недоступность исходного кода: скомпилированный код представляет собой бинарный файл, который невозможно напрямую прочитать и проанализировать;
- б) повышенная производительность: машинный код, полученный в результате компиляции, выполняется быстрее, поскольку он оптимизирован для конкретной архитектуры процессора, в отличие от интерпретируемого кода, который требует дополнительного времени на интерпретацию во время выполнения;

- в) простота метода: компиляция является простым и понятным процессом, инструменты для этого встроены в современные инструменты и среды разработки.

4.5.4.2 Регулярные обновления

Необходимо обеспечить регулярное обновление программного обеспечения и оперативное внедрение обновлений безопасности для минимизации рисков и уязвимостей.

4.5.4.3 Обучение пользователей

Необходимо предоставить руководства и обучение пользователям по правилам безопасной работы с программой, включая обращение с данными и безопасность доступа (см. Руководство оператора, Руководство программиста).

4.5.4.4 Соответствие регулятивным требованиям

Программа должна соответствовать всем применимым нормативным и законодательным требованиям в области защиты данных:

- а) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- б) Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2021 № 1046 (ред. от 16.12.2021) «О федеральном государственном контроле (надзоре) за обработкой персональных данных»;
- в) Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ (ред. от 06.12.2021) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.6 Специальные требования

При расчете характеристик полей, визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий выполняются модули, приведённые в таблице 4.1.

Название модуля	Что делает модуль
Модуль перевода из одного типа в другой	Набор функций, с помощью которых производится перевод из одного типа в другой.
Модуль оконных форм ввода из файла и с клавиатуры	Набор функций ввода из различных источников: с клавиатуры и из файла.
Модуль арифметического дерева	Разбивает числовое выражение, считанное в виде строки, в арифметическое дерево.
Модуль математических операций	Набор функций, использующихся в математических вычислениях.
Модуль оконной формы с настройкой	Создает оконную форму с настройкой.
Модуль оконной формы с результатами расчетов характеристик поля	Создает оконную форму с результатами расчета характеристик поля.
Модуль оконной формы с визуализацией поля	Создает оконную форму с визуализацией эквипотенциальных поверхностей и силовых линий поля.
Модуль расчета параметров поля: класс, ротор, дивергенция	Набор функций для расчета параметров поля: ротор, дивергенция.
Модуль расчета параметров поля: поток, циркуляция, работа сил поля	Набор функций для расчета параметров поля: поток, циркуляция, работа сил поля.
Модуль визуализации	Строит графическое изображение эквипотенциальных поверхностей и силовых линий поля.

Таблица 4.1: Модули программы

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1 Предварительный состав программной документации

В состав программной документации должны быть включены:

1. Техническое задание;
2. Спецификация;
3. Текст программы;
4. Описание программы;
5. Программа и методика испытаний;
6. Пояснительная записка;
7. Ведомость эксплуатационных документов;
8. Формуляр;
9. Описание применения;
10. Руководство системного программиста;
11. Руководство программиста;
12. Руководство оператора.

5.2 Специальные требования к программной документации

Программная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101-77 в редакторе TeX.

6 РАСЧЕТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

6.1 Описание определения класса векторного поля

Для определения класса векторного поля необходимо вычислить его дивергенцию и ротор, выражающиеся формулами:

$$\operatorname{div} \vec{a} = \frac{\partial a_x}{\partial x} + \frac{\partial a_y}{\partial y} + \frac{\partial a_z}{\partial z} ;$$

$$\operatorname{rot} \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ a_x & a_y & a_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial a_z}{\partial y} - \frac{\partial a_y}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial a_x}{\partial z} - \frac{\partial a_z}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial a_y}{\partial x} - \frac{\partial a_x}{\partial y} \right) \vec{k} ;$$

Здесь $\vec{a}$ — некоторое векторное поле, a_x, a_y, a_z — компоненты векторного поля $\vec{a}$.

В зависимости от полученных результатов расчета дивергенции и ротора возможны следующие случаи:

1. если $\operatorname{div} \vec{a} = 0$ и $\operatorname{rot} \vec{a} = 0$, то поле является и потенциальным, и соленоидальным;
2. если $\operatorname{div} \vec{a} \neq 0$ и $\operatorname{rot} \vec{a} = 0$, то поле является потенциальным;
3. если $\operatorname{div} \vec{a} = 0$ и $\operatorname{rot} \vec{a} \neq 0$, то поле является соленоидальным;
4. если $\operatorname{div} \vec{a} \neq 0$ и $\operatorname{rot} \vec{a} \neq 0$, то поле имеет общий вид.

6.2 Описание определения потока векторного поля

Вычисление потока векторного поля через часть поверхности сферы $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$, лежащей в первом октанте, в направлении внешней нормали производится двумя способами:

1. по формуле Гаусса-Остроградского:

$$P_c = \iint_S \vec{a} dS = \iiint_V \operatorname{div} \vec{a} dV = \iiint_V \left(\frac{\partial a_x}{\partial x} + \frac{\partial a_y}{\partial y} + \frac{\partial a_z}{\partial z} \right) dV .$$

Здесь P_C — поток векторного поля, S — часть поверхности сферы $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$, лежащая в первом октанте, $\vec{a}$ — некоторое векторное поле, V — объем, ограниченный поверхностью S ;

2. непосредственно с помощью поверхностного интеграла:

$$P_c = \iint_S \vec{a} dS .$$

6.3 Описание определения циркуляции векторного поля

Вычисление циркуляции векторного поля по контуру части поверхности сферы, $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$, лежащей в первом октанте, в положительном направлении со стороны внешней нормали производится двумя способами:

1. по формуле Стокса:

$$C = \iint_S \operatorname{rot} \vec{a} dS = \iint_S \left(\left(\frac{\partial a_z}{\partial y} - \frac{\partial a_y}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial a_x}{\partial z} - \frac{\partial a_z}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial a_y}{\partial x} - \frac{\partial a_x}{\partial y} \right) \vec{k} \right) dS .$$

Здесь C — циркуляция векторного поля, L — контур $ABCA$, ограничивающий часть сферы $\vec{a}$ — некоторое векторное поле, S — часть поверхности сферы $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$, лежащая в первом октанте;

2. непосредственно с помощью криволинейного интеграла

$$C = \oint_L \vec{a} dL .$$

6.4 Описание определения потенциала и работы поля

6.4.1 Определения потенциала векторного поля

Потенциал векторного поля вычисляется по следующей формуле:

$$U(x, y, z) = \int_0^x a_x(x, 0, 0) dx + \int_0^y a_y(x, y, 0) dy + \int_0^z a_z(x, y, z) dz .$$

Здесь $U(x, y, z)$ - функция потенциала, $\vec{a}$ - некоторое векторное поле, a_x, a_y, a_z - компоненты векторного поля $\vec{a}$.

6.4.2 Определения работы сил векторного поля

Работа сил векторного поля по перемещению материальной точки из $(0, 0, 0)$ в $(1, 1, 1)$ вычисляется по следующей формуле:

$$W = U(1, 1, 1) - U(0, 0, 0) .$$

Здесь W — работа сил векторного поля, U — потенциал векторного поля.

6.5 Описание алгоритма моделирования эквипотенциальных поверхностей и силовых линий

Поверхность, во всех точках которой потенциал векторного поля имеет одинаковые значения, называется эквипотенциальной поверхностью.

Таким образом, уравнением эквипотенциальной поверхности имеет вид:

$$U(x, y, z) = C ,$$

где $U(x, y, z)$ — потенциал векторного поля, C — некоторое постоянное значение, которое вводится пользователем.

При моделировании эквипотенциальной поверхности используется метод полигонов, который заключается в определении всех точек поверхности и составлении сетки из полигонов, которые состоят из вершин и ребер.

Силовые линии — это перпендикуляры к эквипотенциальной поверхности. Они находятся из вычисления единичных нормалей к поверхности в каждой найденной точке.

7 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1 Ориентировочная экономическая эффективность

Ориентировочная экономическая эффективность не рассчитывается.

7.2 Предполагаемая годовая потребность

Предполагаемое число использования программы зависит от потребности образовательных учреждений в данном ПО.

7.3 Экономические преимущества разработки

Экономические преимущества разработки не рассчитываются.

8 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

8.1 Стадии разработки

Разработка должна быть проведена в три стадии:

- а) Разработка технического задания;
- б) Рабочее проектирование;
- в) Внедрение.

8.2 Этапы разработки

На стадии разработки технического задания должен быть выполнен этап разработки, согласования и утверждения настоящего технического задания.

На стадии рабочего проектирования должны быть выполнены перечисленные ниже этапы работ:

- а) Разработка программы;
- б) Разработка программной документации;
- в) Испытания программы.

8.3 Содержание работ по этапам

На этапе разработки технического задания должны быть выполнены перечисленные ниже работы:

- а) Постановка задачи: разработать Программу для визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий полей $\vec{a} = z^3\vec{i} + x^3\vec{j} + y^3\vec{k}$ и $\vec{b} = (y^3z^4 + 2xy)\vec{i} + (3xy^2z^4 + x^2)\vec{j} + (4xy^3z^3 + 2z)\vec{k}$;
- б) Определение и уточнение требований к техническим средствам;
- в) Определение требований к программе;
- г) Определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации на неё (Таблица 8.1);
- д) Выбор языков программирования;
- е) Согласование и утверждение технического задания.

Этап	Дата
Инструктаж по ТБ. Предварительная сдача ТЗ	30.06.2026
Сдача ТЗ. Разработка документов: Спецификация. №20, 30, 13. Разработка программы	01.07.2026
Сдача документов: Спецификация, №20, 30, 13. Разработка документов: №81, 51, 31. Разработка программы	02.07.2026
Сдача документов: №81, 51, 31. Разработка документов: №32, 33, 34. Разработка программы	10.07.2026
Доклад о ГОСТ 19.403-78. Сдача документов: №32, 33, 34. Разработка документов: №12. Разработка тестов и тестирование программы	11.07.2026
Сдача документов: №12. Испытания программы. Сдача программы	17.07.2026
Составление отчета по практике	18.07.2026
Зачет	23.07.2026

Таблица 8.1: Стадии, этапы и сроки разработки программы

На этапе разработки программы должна быть выполнена работа по программированию и отладке программы.

На этапе разработки программной документации должна быть выполнена разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101-77 и требованием п. «Предварительный состав программной документации» настоящего технического задания.

На этапе испытаний программы должны быть выполнены перечисленные ниже виды работ:

- а) Разработка, согласование и утверждение программы и методики испытаний;
- б) Проведение приемо-сдаточных испытаний;
- в) Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний.

На этапе подготовки и передачи программы должна быть выполнена работа по подготовке и передаче программы и программной документации в эксплуатацию.

8.4 Исполнители

Руководитель разработки

к.т.н., доц. Машкин Михаил Николаевич

Исполнитель

Студент группы МЗО-225БВ-24 Нагороднюк Алиса Дмитриевна

9 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

9.1 Виды испытаний

Рассмотрены следующие виды тестирования:

- а) ручной — это процесс проверки и верификации работы программного обеспечения, при котором тестировщик вручную вводит тестовые данные, взаимодействует с программой и сравнивает полученные результаты с ожидаемыми;
- б) программный — процесс создания и выполнения тестов, встроенных непосредственно в код программы, с целью проверки корректности работы отдельных модулей и функций;
- в) автоматизированный — это процесс использования специализированного программного обеспечения для выполнения тестов, которые автоматически проверяют корректность работы основной программы.

Выбран автоматизированный способ тестирования, так как он обладает следующими преимуществами:

- а) высокая скорость выполнения тестов;
- б) повышенная точность и снижение вероятности ошибок;
- в) возможность повторного использования тестов и их масштабируемость;
- г) эффективность в тестировании большого объема данных и сложных сценариев.

Тестирование проводится по следующему алгоритму:

1. запуск программы;
2. проверка отображения кнопок главной оконной формы;
 - 2.1. <Setting> Настройки;
 - 2.2. <solveA> Рассчитать поле A;
 - 2.3. <solveB> Рассчитать поле B;
 - 2.4. <visualizeA> Визуализировать поле A;
 - 2.5. <visualizeB> Визуализировать поле B;
 - 2.6. <EXIT> Выход;
3. нажать кнопку меню «<Setting> Настройки»:
 - 3.1. для режима ввода значений из файла: нажать на кнопку меню «<READ_FROM_FILE> Считать поля из файла»;
 - 3.2. для режима ввода значений с клавиатуры: нажать на кнопку меню «<READ_FROM_KEYBOARD> Считать поля с клавиатуры»;
4. ввести компоненты поля:
 - 4.1. для режима ввода значений из файла: выбрать файл, из которого будут вводиться данные;
 - 4.2. для режима ввода значений с клавиатуры: ввести значения компонент поля <Comp1>, <Comp2>, <Comp3>, значение радиуса сферы <SphereRad>;
5. рассчитать параметры поля A;
 - 5.1. нажать на кнопку меню «<solveA> Рассчитать поле A»;
 - 5.2. сравнить значения в полях <ClassOfField>, <FlowOG>, <FlowPI>, <CirculationStokes>, <CirculationKI>, <Rotor>, <WorkOfForces> с эталонными;
 - 5.3. сделать вывод о корректности, сохранить результат в переменную <TestResultA>;
6. рассчитать параметры поля B;
 - 6.1. нажать на кнопку меню «<solveB> Рассчитать поле B»;
 - 6.2. сравнить значения в полях <ClassOfField>, <FlowOG>, <FlowPI>, <CirculationStokes>, <CirculationKI>, <Rotor>, <WorkOfForces> с эталонными;
 - 6.3. сделать вывод о корректности, сохранить результат в переменную <TestResultB>;

7. визуализировать поле А;
 - 7.1. нажать на кнопку меню «<visualizeA> Визуализировать поле А»;
 - 7.2. сравнить изображение в поле <Visualization> с эталонным;
 - 7.3. сделать вывод о корректности, сохранить результат в переменную <TestResultVisualA>;
8. визуализировать поле В;
 - 8.1. нажать на кнопку меню «<visualizeB> Визуализировать поле В»;
 - 8.2. сравнить изображение в поле <Visualization> с эталонным;
 - 8.3. сделать вывод о корректности, сохранить результат в переменную <TestResultVisualB>;

9.2 Общие требования к приемке работы

После проведения испытаний в полном объеме, на основании «Протокола испытаний» утверждают «Свидетельство о приемке» и производят запись в программном документе «Формуляр».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Разработка технической документации: [Электронный ресурс]. URL: <https://www.swrit.ru> (Дата обращения: 01.07.2026).
2. С. М. Львовский Набор и вёрстка в системе L^AT_EX. - 3-е издание, исправленное и дополненное - 2003. - 448 с.